

Universidad del valle de Guatemala

Programación orientada a objetos Proyecto.

Entrega 2

David Adriel Aguirre Leonzo – 261134

Allan Enrique Ronneseth Quemé - 26493

Fabio Roberto Calvo Lemus – 262256



Investigación de la tecnología disponible para persistencia de datos:

Tecnología seleccionada: el sistema de persistencia nativo de Minecraft (NBT + archivos de región)

Minecraft no necesita una base de datos externa porque ya trae su propio sistema de persistencia integrado al motor del juego, y es el mismo que el mod ya está usando desde la primera entrega (por ejemplo en `RadioactiveBlockEntity`). Este sistema tiene dos partes:

NBT (Named Binary Tag): es el formato binario con el que Minecraft serializa cualquier dato vivo del mundo: el estado de un `BlockEntity` (como nuestro bloque radioactivo), los datos de una entidad, el inventario y los componentes de un `ItemStack`, y los datos guardados a nivel de mundo (`SavedData`). Es una estructura de árbol tipada (compuestos, listas, enteros, strings, etc.), pensada para guardarse y cargarse rápido sin pasar por un motor de consultas.

Archivos de región (formato Anvil, .mca): todo el terreno del mundo (los chunks) se agrupa en archivos binarios comprimidos dentro de la carpeta `/world` (o `/world/DIM1` en el caso del End). Cada chunk contiene, entre otras cosas, los NBT de los bloques y entidades que existen ahí. El resto de datos globales (jugadores, configuración del mundo, `level.dat`) también se guarda como NBT binario dentro de esa misma carpeta.

Por qué se eligió esta tecnología (y no una base de datos externa):

1. **Es la tecnología que el propio Minecraft/NeoForge exponen para mods.** Un `BlockEntity` ya tiene los métodos `saveAdditional()` / `loadAdditional()` diseñados específicamente para persistir su estado en NBT; usar cualquier otra cosa (SQLite, un archivo JSON propio, etc.) significaría reinventar un mecanismo que el juego ya

resuelve de forma automática y sincronizada con el ciclo de vida del mundo (guardado automático, autosave, backups del jugador).

2. **Coherencia con el resto del sistema.** El mod no maneja datos de negocio independientes del mundo del juego (no hay cuentas de usuario, ni servidor web, ni nada externo); todo lo que se necesita persistir, el bloque radioactivo, el material recolectado, la armadura equipada, el estado de la mesa de refinado, es, por definición, estado del mundo de Minecraft. No existe una ventaja real de tener esos datos fuera del propio guardado del juego.
3. **Rendimiento y compatibilidad.** El formato NBT/Anvil está optimizado para lecturas y escrituras frecuentes de chunks pequeños, que es exactamente el patrón de acceso que tiene un bloque que hace tick constantemente (como RadioactiveBlockEntity). Usar una base de datos externa introduciría una dependencia adicional, overhead de I/O y problemas de sincronización con el hilo del servidor de Minecraft.
4. **No hay persistencia "de usuario final" que salir del mundo.** A diferencia de una aplicación con login (como el ejemplo de la guía), este proyecto no guarda datos que el jugador deba consultar fuera del juego, todo lo que el jugador guarda (mena recolectada, armadura crafteada) vive naturalmente dentro de su partida guardada.

En resumen: La investigación llevó a la conclusión de que la tecnología correcta para este sistema es la que ya provee la plataforma sobre la que se construye el mod. Meter una base de datos aparte sería una sobreingeniería que no resuelve ningún problema real del proyecto

Requisitos funcionales de esta entrega

Retomando la lista de requisitos priorizados en la Entrega 2, así quedó el estado y se agregan los dos requisitos nuevos que surgieron con el sistema de equipo/refinado:

ID	Requisito	Prioridad	Responsable	Estado esta entrega
RF-01	Generar Bloque Radioactivo en el End	Crítica	Fabio	Completado generación automática mediante ModConfiguredFeatures, ModPlacedFeatures y ModBiomeModifiers, distribuido en vetas sobre end_stone.
RF-02	Aplicar Efectos de Radiación al Jugador	Alta	Fabio	Mejorado se refinó la lógica de RadiationEffect y ModEffectEvents para que el efecto se aplique de forma más consistente en base a proximidad.
RF-05	Implementar Sistema de Daño por Radiación	Alta	Fabio	Mejorado junto con RF-02, como parte del mismo trabajo sobre el efecto.
RF-11 (nuevo)	Sistema de Armadura de Thorite	Alta	Allan	Completado en su forma base material de armadura (ModArmorMaterial), items de equipo (casco, peto, pantalones, botas) y tag de reparación (ModTags.Items.THORITE_REPAIRABLE). Pendiente: mejora/upgrade sobre armadura de netherita (aún no implementado, queda para la siguiente entrega).
RF-12 (nuevo)	Mesa de Refinado de Thorite	Crítica	David	Completado bloque/estructura que permite convertir el mineral crudo en material refinado.

ID	Requisito	Prioridad	Responsable	Estado esta entrega
RF-08	Crear Modelo y Textura del Bloque	Media	David	Ampliado se agregaron texturas de la armadura, de la mesa de refinado y del mineral en su forma cruda y refinada.
RF-03	Permitir Minería del Bloque Radioactivo	Crítica	—	Ya completado desde entrega 2, sin cambios.
RF-04	Sistema de Almacenamiento del Material Radioactivo	Crítica	—	Ya completado desde entrega 2, sin cambios.
RF-06, RF-07, RF-09	Partículas/brillo, sonidos, configuración	Alta / Media	—	Sin cambios en esta entrega, quedan pendientes para una futura iteración.
RF-10	Compatibilidad con NeoForge	Crítica	—	Se mantiene, el proyecto se actualizó a la versión de NeoForge/Minecraft correspondiente a esta entrega.

Planificación: división de requisitos en tareas

RF-01 — Generar Bloque Radioactivo en el End (Fabio)

Tarea	Descripción
Configurar ConfiguredFeature del mineral	Definir la veta de Thorite y el bloque objetivo (end_stone) en ModConfiguredFeatures.
Configurar PlacedFeature	Definir la colocación (frecuencia, cantidad por chunk) en ModPlacedFeatures.
Vincular el mineral al bioma del End	Registrar el BiomeModifier en ModBiomeModifiers para que la veta aparezca en biomas con la tag IS_END.
Probar la generación en mundo	Generar un mundo nuevo y verificar que el mineral aparece de forma equilibrada en las islas del End.

RF-02 / RF-05 — Mejorar el efecto de radiación (Fabio)

Tarea	Descripción
Revisar la lógica de RadiationEffect	Ajustar cuándo y con qué intensidad se aplica el efecto (shouldApplyEffectTickThisTick, applyEffectTick).
Ajustar el daño gradual por proximidad	Afinar el daño que recibe el jugador según su distancia al bloque/objeto radioactivo.
Probar el efecto en distintos escenarios	Validar el comportamiento con el bloque en el mundo y con el material en el inventario (RadioactiveItem).

RF-11 — Sistema de armadura de Thorite (Allan)

Tarea	Descripción
Definir ModArmorMaterial	Establecer valores de defensa, durabilidad, encantabilidad y sonido de equipar.
Registrar los 4 items de armadura	Casco, peto, pantalones y botas en ModItems, usando ArmorType y el material de Thorite.

Tarea	Descripción
Crear el tag de reparación	ModTags.Items.THORITE_REPAIRABLE, para que la armadura se pueda reparar con el material correcto.
Probar equipamiento y defensa en el juego	Verificar que la armadura se equipa, protege y se repara correctamente.
<i>(Pendiente, no entra en esta entrega)</i> Mejora sobre netherita	Investigar e implementar la plantilla de herrería para mejorar de netherita a Thorite.

RF-12 — Mesa de refinado (David)

Tarea	Descripción
Diseñar el bloque de la mesa de refinado	Definir sus propiedades base (dureza, sonido, etc.), igual que se hizo con el mineral.
Registrar el bloque en ModBlocks/ModItems	Agregarlo al sistema de registro existente.
Implementar la lógica de refinado	Definir cómo el mineral crudo (raw_thorite) se transforma en material refinado (thorite_shard).
Probar el flujo completo	Minar mineral crudo → refinarlo en la mesa → obtener shard usable para craftero.

RF-08 (ampliado) — Texturas nuevas (David)

Tarea	Descripción
Textura de la armadura (equipo)	Diseñar en BlockBench la textura de las 4 piezas de armadura.
Textura de la mesa de refinado	Modelo y textura del bloque nuevo.
Textura del mineral crudo y refinado	Texturas de raw_thorite y del shard/bloque refinado, coherentes con el resto del set visual.
Integrar texturas al código	Conectar cada textura con su modelo JSON correspondiente (como se hizo en la entrega anterior).

Documentación de la entrega (Allan)

Tarea	Descripción
Redactar investigación de tecnología	Sección de persistencia de datos (ya lista arriba).
Redactar requisitos y priorización	Ya lista arriba.
Armar la planificación y el calendario	Esta sección.
Compilar el documento final	Unir todas las secciones en el formato que pide Canvas.

Planificación de tareas

#	Tarea	Descripción	Horas est.	Responsable	Fecha probable de terminación
1	Configurar ConfiguredFeature del mineral	Definir la veta de Thorite y el bloque objetivo (end_stone)	1.5	Fabio	24/09/2026
2	Configurar PlacedFeature	Definir frecuencia y cantidad de la veta por chunk	1	Fabio	24/09/2026
3	Vincular el mineral al bioma del End	Registrar BiomeModifier con la tag IS_END	1	Fabio	24/09/2026
4	Probar la generación en mundo	Generar mundo nuevo y validar distribución en el End	1	Fabio	24/09/2026
5	Revisar y mejorar RadiationEffect	Ajustar cuándo y con qué intensidad se aplica el efecto	2	Fabio	24/09/2026
6	Ajustar daño gradual por proximidad	Afinar el daño según distancia al jugador	1.5	Fabio	24/09/2026
7	Probar el efecto mejorado	Validar comportamiento en bloque e ítem	1	Fabio	24/09/2026
8	Definir ModArmorMaterial	Defensa, durabilidad, encantabilidad, sonido de equipar	2	Allan	24/09/2026
9	Registrar los 4 ítems de armadura	Casco, peto, pantalones, botas con ArmorType	2	Allan	24/09/2026

#	Tarea	Descripción	Horas est.	Responsable	Fecha probable de terminación
10	Crear tag de reparación	ModTags.Items.THORITE_REPAIRABLE	1	Allan	24/09/2026
11	Probar equipamiento y defensa	Verificar equipar, proteger y reparar correctamente	1.5	Allan	24/09/2026
12	Diseñar el bloque de la mesa de refinado	Propiedades base (dureza, sonido, etc.)	2	David	24/09/2026
13	Registrar el bloque/item de la mesa	Agregar al sistema de registro existente	1	David	24/09/2026
14	Implementar lógica de refinado	Transformar raw_thorite en thorite_shard	3	David	24/09/2026
15	Probar flujo completo de refinado	Minar → refinar → craftear	1.5	David	24/09/2026
16	Textura de la armadura	Diseño en BlockBench de las 4 piezas	3	David	24/09/2026
17	Textura de la mesa de refinado	Modelo y textura del bloque nuevo	2	David	24/09/2026
18	Textura del mineral crudo y refinado	Texturas de raw_thorite y shard/bloque refinado	2	David	24/09/2026

#	Tarea	Descripción	Horas est.	Responsable	Fecha probable de terminación
19	Integrar texturas al código	Conectar texturas con modelos JSON	1.5	David	24/09/2026
20	Redactar investigación de tecnología	Sección de persistencia de datos	1	Allan	24/09/2026
21	Redactar requisitos y priorización	RF nuevos y actualización de estado	1	Allan	24/09/2026
22	Armar planificación y calendario	Esta sección	1	Allan	24/09/2026
23	Compilar documento final	Unir todo en el formato de Canvas	1	Allan	

Calendario

Bloque horario	Fabio	Allan	David	Fecha de terminación
Tarde	Generación del mineral en el End (tareas 1-4)	Definición del material y registro de armadura (tareas 8-9)	Diseño y registro de la mesa de refinado (tareas 12-13)	24/09/2026
Tarde	Mejora del efecto de radiación (tareas 5-7)	Tags de reparación y pruebas (tareas 10-11)	Lógica de refinado y pruebas (tareas 14-15)	24/09/2026
Noche	—	Documentación (tareas 20-23)	Texturas e integración (tareas 16-19)	24/09/2026

Formulario 1 — Fabio (23/09/2026)**Nombre: Fabio Roberto Calvo Lemus Carné: 262256**

Fecha	Inicio	Fin	Tiempo Interrupción (min)	Delta Tiempo (min)	Tarea	Comentarios
22/09/2026	6:00 PM	8:00 PM	30	90	Configurar ConfiguredFeature del mineral	Fue sencillo de integrar
22/09/2026	6:00 PM	8:00 PM	30	90	Configurar PlacedFeature	Estuvo sencillo
22/09/2026	6:00 PM	8:00 PM	30	90	Vincular el mineral al bioma del End	No me reconocia el bloque
22/09/2026	8:00 PM	8:20 PM	0	20	Probar la generación en mundo	Se genera de forma natural el bloque
23/09/2026	5:00 PM	8:00 PM	60	90	Revisar y mejorar RadiationEffect	Se genera probablemente al infinito
23/09/2026	5:00 PM	8:00 PM	60	90	Ajustar daño gradual por proximidad	Me gusta esta mecanica
23/09/2026	5:00 PM	8:00 PM	60	90	Probar el efecto mejorado	Se mejora con el tiempo

Formulario 1 — David (24/09/2026)**Nombre: David Adriel Aguirre Leonzo Carné: 261134**

Fecha	Inicio	Fin	Tiempo Interrupción (min)	Delta Tiempo (min)	Tarea	Comentarios
24/09/2026	22/9/26	24/9	10	120	Diseñar el bloque de la mesa de refinado	Me gusto el diseño :D
24/09/2026	22/9/26	24/9	10	35	Registrar el bloque/item de la mesa	Fue complejo
24/09/2026	22/9/26	24/9	10	180	Implementar lógica de refinado	Me gusto la mecanica
24/09/2026	22/9/26	24/9	10	10	Probar flujo completo de refinado	No me dio problemas
24/09/2026	22/9/26	24/9	10	125	Textura de la armadura	Me base en el ender dragon
24/09/2026	22/9/26	24/9	10	180	Textura de la mesa de refinado	El diseño es bastante bonito :D
24/09/2026	22/9/26	24/9	10	360	Textura del mineral crudo y refinado	Hice del plomo y la Thorite

Fecha	Inicio	Fin	Tiempo Interrupción (min)	Delta Tiempo (min)	Tarea	Comentarios
24/09/2026	22/9/26	24/9	10	60	Integrar texturas al código	Fue facil de incorporar
24/09/2026	22/9/26	24/9	10	300	Programación de la mesa de refinado y sus mecánicas	Se llevo su rato pero logre terminarlo

Formulario 1 — Allan (23/09/2026)

Nombre: Allan Enrique Ronneseth Quemé Carné: 26493

Fecha	Inicio	Fin	Tiempo Interrupción (min)	Delta Tiempo (min)	Tarea	Comentarios
23/09/2026	7:00pm	8:00pm	20 min	40 min	Definir ModArmorMaterial	Es interesante hacer esta tarea.
23/09/2026	8:00pm	8:30pm	5 min	25 min	Registrar los 4 items de armadura	Aquí se definen todas las características lo cual es genial
23/09/2026	9:00pm	10:00pm	20 min	40 min	Crear tag de reparación	Esto no sabía que era necesario para esta tarea, pero un paso divertido.
23/09/2026	11:00pm	11:30pm	10 min	20 min	Probar equipamiento y defensa	Alegría de que sirviera.
23/09/2026	5:00pm	6:00pm	20 min	40 min	Redactar investigación de tecnología	Es interesante porque minecraft es la misma tecnología.
23/09/2026	6:00pm	6:30pm	0 min	30 min	Redactar requisitos y priorización	Algo aburrido
23/09/2026	6:30pm	7:00pm	0 min	30 min	Armar planificación y calendario	No me gusta hacer estas celdas.

Fecha	Inicio	Fin	Tiempo Interrupción (min)	Delta Tiempo (min)	Tarea	Comentarios
24/09/2026	8:00pm	9:00pm	30 min	30 min	Compilar documento final	Alivio.